

LA 5.1.

Uvažujme matici $A - cI$. Součet prvků v každém sloupci musí být 0. V matici $(A - cI)^T$ je součet prvků v každém řádku 0. Necht' $B = \text{odstupňovaný tvar matice } (A - cI)^T$. El. řád. úpravy nahrají součet prvků v každém řádku rovnicí. Uvažujme součet prvků v posledním řádku B . V odstupňované čtverci matice obsahuje poslední řádek nejvýše jeden nenulový prvek, ze čehož plyne, že tento součet prvků = 0. Matice B je tedy singulární, tím pádem i $(A - cI)^T$ a $A - cI$, proto c je vlastně ústev matice A . 